LİNEER CEBİR 10. Hafta Ders Notu

5.BOLUM DOGRUSAL CEBIR VE DIFERANSIYEL DENKLEMLER
VEKTÖRLER

5.1. SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER

Kütle, sıcaklık, elektrik yükü, alan, hacim gibi sadece pozitif ve negatif sayılarla ifade edilen büyüklüklere **skaler (scalar) büyüklükler** denir.

Sadece bir gerçel sayı ile ifade edilemeyip, buna ek olarak doğrultu, yön ve hatta konumlarının da bilinmesi şartı ile belirtilebilir büyüklüklere **vektörel büyüklükler** denir (kuvvet, hız, ivme, moment, yer değiştirme,... gibi).

Vektör: Vektörel büyüklükler **vektör** adı verilen yönlü doğru parçaları ile gösterilirler. Vektör, belirli bir uzunluğa, belirli bir doğrultuya ve belirli bir yöne sahip bulunan bir doğru parçasıdır.

Vektörler $\overrightarrow{AB}$, $\vec{V}$, $\vec{F}$, $\vec{a}$ işaretleri ile veya (***AB, V, F, a***) ile gösterilirler. ***A*** noktası vektörün **başlangıç noktası** ve ***B*** noktası da **uç noktası** adını alır. Örneğin aşağıdaki Şekil 5.1'de $\overrightarrow{AB}$ (veya ***AB***) vektörü gösterilmektedir.

Şekil-5.1: Bir vektörün gösterimi

Vektörün başlangıç ve uç noktaları arasındaki uzunluğa **vektörün uzunluğu** veya **modülü** denir ve mod $\overrightarrow{AB}$ = | $\overrightarrow{AB}$ | şeklinde gösterilir.

Başlangıç noktasından uç noktasına giden yön vektörün yönüdür. Bunu belirtmek için ***AB***'nin üzerine ***A***'dan ***B***'ye giden bir ok konur ve $\overrightarrow{AB}$ şeklinde gösterilir.

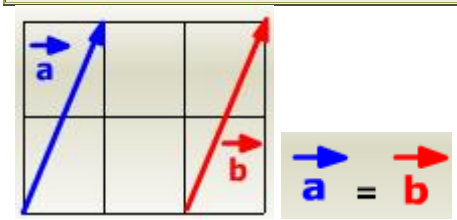
Serbest vektörler doğrultu, yön ve modülünü muhafaza ederek uzayda ötenebilen vektörlerdir. Diğer bir deyişle başlangıç noktası sabit olmayan vektörlerdir.

Bağlı vektörler başlangıç noktası sabit olan (değiştirilemeyen) vektörlerdir.

Aksi belirtilmediği sürece bundan sonra ele alınan vektörler serbest vektörler olacaktır.

5.2. VEKTÖRLERİN EŞİTLİĞİ

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ gibi iki vektörü göz önüne alalım: $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin başlangıç noktaları farklı, fakat doğrultu, yön ve büyüklükleri (modülleri) aynı ise, $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörü eşittir denir ve $\vec{a} = \vec{b}$ yazılır. Bu durum Şekil 5.2'de görülmektedir.



$\vec{a} = \vec{b}$ Şekil-5.2: Eşit vektörler

5.3. VEKTÖRLERİN TOPLAMI VE FARKI

Bu kısımda vektörlerin toplamı ve çıkarılması incelenecektir.

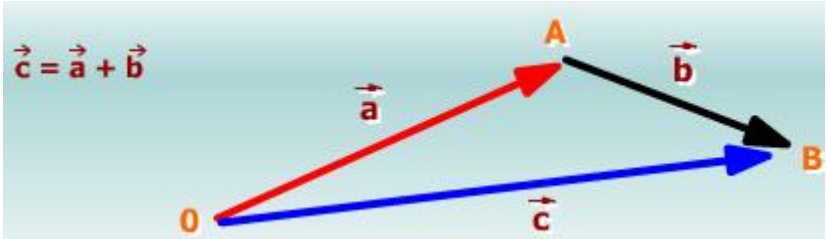
- **5.3.1. İki Vektörün Toplamı**
- **5.3.2. İki Vektör Farkı**

5.3.1. İki Vektörün Toplamı

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ gibi iki vektörümüzün verildiğini varsayalım. İki vektörün toplamı,

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$$

şeklinde ifade edilir. Bu durum Şekil 5.3'te görülmektedir.



Şekil-5.3: İki vektörün toplamı

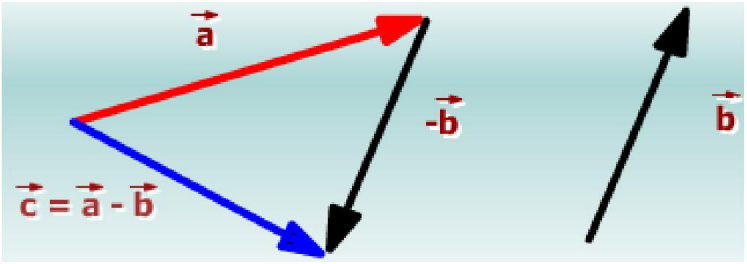
$\vec{b}$ vektörünün başlangıç noktası, $\vec{a}$ vektörünün uç noktasına getirilir. Elde edilen $\vec{c} = \overrightarrow{0B}$ vektörüne $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin toplamı (bileşke) denir.

$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ şeklinde de ifade edilebilir.

5.3.2. İki Vektör Farkı

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ gibi iki vektörün verildiğini varsayalım, $\vec{a} - \vec{b}$ farkı $\vec{a}$ ve **(-**$\vec{b}$) vektörlerinin toplamı olup

$\vec{c} = \vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$ şeklinde ifade edilir. Bu durum Şekil 5.4'te görülmektedir.



Şekil-5.4: İki vektör farkı

5.4. VEKTÖRLERİN BİR SKALER İLE ÇARPIMI

Bu kısımda aşağıdaki başlıklar üzerinde durulacaktır:

- **5.4.1. Bir Vektörün Bir Skaler ile Çarpımı**
- **5.4.2. Skaler Çarpım Çeşitleri**
- **5.4.3. Vektörlerin 0xyz Eksen Takımı Üzerinde Tanımlanması**
- **5.4.4. $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ Birim Vektörleri**
- **5.4.5. $\overrightarrow{P_1P_2}$ vektörünün bileşenlerinin elde edilmesi**
- **5.4.6. İki Vektörün Skaler Çarpımı**
- **5.4.7. İki Vektör Arasındaki Açı**
- **5.4.8. Vektörel Çarpım**
- **5.4.9. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ Vektörlerinin Karışık Çarpımı**
- **5.4.10. Lineer Kombinasyon Tanımı**

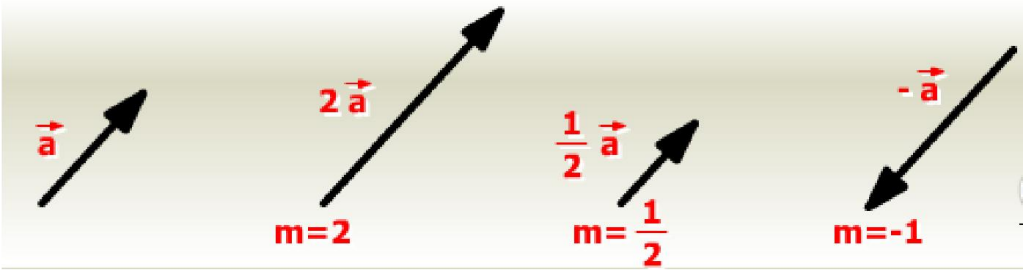
5.4.1. Bir Vektörün Bir Skaler ile Çarpımı

$\vec{a}$ vektörünün m gibi bir pozitif sayı ile çarpımı olan $m\vec{a}$ vektörü $\vec{a}$ vektörü ile aynı doğrultu ve yöne sahip olup sadece modülü $\vec{a}$ vektörünün m katına eşittir. Yani,

$|m\vec{a}| = m|\vec{a}|$'dır.

Eğer $m < 0$ ise yani m sayısı negatif ise $\vec{a}$ ve $m\vec{a}$ vektörlerinin doğrultuları aynı, fakat yönleri birbirinin tamamen tersidir.

m'nin değişik değerleri için bu durumlar Şekil 5.5'te görülmektedir.



Şekil-5.5: $\vec{a}$ vektörünün bir skaler ile çarpımı ($m\vec{a}$)

5.4.2. Skaler Çarpım Çeşitleri

Modülü sıfır olan vektöre **sıfır vektör** adı verilir.

Sıfır vektör

Eğer m = 0 ise,

$(0)\vec{a} = 0$

Bir vektörün tersi

Eğer m = -1 ise, $m\vec{a}$ ifadesinden

$(-1)\vec{a} = -\vec{a}$

elde edilir.

Birim vektör

Eğer $\vec{a}^1 \neq 0$ ve $m = \frac{1}{|\vec{a}|} = \frac{1}{a}$ ise

$\vec{u} = \frac{1}{|\vec{a}|}\vec{a}$

birim vektörü elde edilir.

$-\vec{a}$ ile $\vec{a}$ vektörünün doğrultusuna ve modülüne sahip, fakat $\vec{a}$ vektörünün tamamen aksi yönünde olan vektör gösterilir.

$\vec{u}$ **birim vektörü**, $\vec{a}$ vektörü ile aynı doğrultu ve yöne sahip olan ve modülü **1** olan bir vektördür.

5.4.3. Vektörlerin 0xyz Eksen Takımı Üzerinde Tanımlanması

Uzaydaki bir vektör, Oxyz koordinat sisteminin eksenleri üzerindeki izdüşümleri ile tanımlanır. Eksenler üzerindeki izdüşümleri a1, a2, a3 olan bir vektörü

$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$

şeklinde gösterilir. $\vec{a}$ vektörünün bileşenleri

Aynı koordinat sisteminde verilmiş

$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ve

$\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ vektörlerinin eşit olabilmesi

$a_1 = b_1, a_2 = b_2, a_3 = b_3$ olması ile mümkündür.

Bileşenlerinin hepsi sıfır olan bir vektöre, **sıfır vektör** denir.

$\vec{0} = (0, 0, 0)$

5.4.4. $\vec{i}, \quad \vec{j}, \quad \vec{k}$ Birim Vektörleri

$\vec{i}, \quad \vec{j}, \quad \vec{k}$ vektörleri, ***Ox, Oy, Oz*** eksenleri doğrultusundaki birim vektörlerdir. Buna göre

$\vec{i}$ **= (1, 0, 0)**, $\vec{j}$ **= (0, 1, 0)** ve $\vec{k}$ **= (0, 0, 1)**'dir.

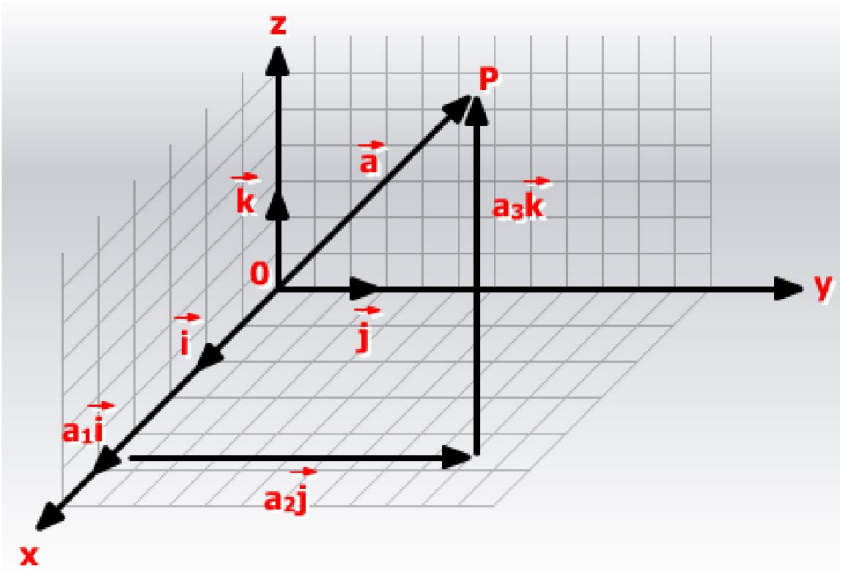
Bir vektörün bir skalerle çarpımı ve vektörlerin toplamı kuralından yararlanarak, bir

$$\overrightarrow{0P} = \vec{a} = (a_1, \quad a_2, \quad a_3)$$

vektörünün analitik ifadesi olarak

$$\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$$

yazılabilir. Bu durum Şekil 5.6'da görülmektedir.



Şekil-5.6: $\vec{a}$ vektörünün analitik ifadesi

- Bileşenleri ile verilmiş bir $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ vektörünün modülü,

$$\boxed{|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}$$

şeklindedir.

5.4.4.1. Örnekler

Örnek 1

Soru : $\vec{a}_1 = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$

vektörünün **modülünü** elde ediniz.

Çözüm :

$$|\vec{a}_1| = \sqrt{(3)^2 + (-2)^2 + (1)^2}$$

$$= \sqrt{9 + 4 + 1}$$

$$= \sqrt{10}$$

dur.

Örnek 1 **Örnek 2** **Örnel**

Soru :

$\vec{a}_1 = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{a}_2 = 2\vec{i} - 4\vec{j} - 3\vec{k}$

$\vec{a}_3 = -\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$

vektörleri verilmektedir.

$\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3$ vektörünün **modülünü** elde ediniz.

Çözüm :

$$\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 = \left(3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}\right) + \left(2\vec{i} - 4\vec{j} - 3\vec{k}\right) + \left(-\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}\right)$$

$$= 4\vec{i} - 4\vec{j} + 0\vec{k}$$

$$\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 = 4\vec{i} - 4\vec{j}$$

olarak elde edilir. Buradan

$$|\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3| = \sqrt{(4)^2 + (-4)^2 + (0)^2}$$

$$= \sqrt{16 + 16 + 0}$$

$$= \sqrt{32}$$

bulunur.

Örnek 1 **Örnek 2** **Örnek 3**

Soru : $\vec{a}_1 = 2\vec{i} + 4\vec{j} - 5\vec{k}$

$\vec{a}_3 = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$

vektörleri verilmektedir. Bu vektörlerin $\vec{R} = \vec{a}_1 + \vec{a}_3$ **bileşke vektörüne** paralel olan **birim vektörü** bulunuz.

Çözüm : **Bileşke vektör,**

$$\vec{R} = \vec{a}_1 + \vec{a}_3$$
$$= (2\vec{i} + 4\vec{j} - 5\vec{k}) + (\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k})$$
$$= 3\vec{i} + 6\vec{j} - 2\vec{k}$$

olarak bulunur.

Bileşke vektörün modülü

$$|\vec{R}| = |3\vec{i} + 6\vec{j} - 2\vec{k}|$$
$$= \sqrt{(3)^2 + (6)^2 + (-2)^2}$$
$$= \sqrt{9 + 36 + 4}$$
$$= \sqrt{49}$$
$$= 7$$

vektörleri verilmektedir. Bu vektörlerin $\vec{R} = \vec{a}_1 + \vec{a}_3$ **bileşke vektörüne** paralel olan **birim vektörü** bulunuz.

elde edilir. Bu durumda $\vec{R}$ vektörüne paralel birim vektör, $\frac{R}{|\vec{R}|}$ 'dır. Yani

$$\frac{\vec{R}}{|\vec{R}|} = \frac{3\vec{i} + 6\vec{j} - 2k}{7}$$
$$= \left(\frac{3}{7}\right)\vec{i} + \left(\frac{6}{7}\right)\vec{j} - \left(\frac{2}{7}\right)\vec{k}$$

dır.

Bunun doğruluğunu kontrol etmek için **birim vektörün modülünün** 1 olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.

$$\left|\frac{3}{7}\vec{i} + \frac{6}{7}\vec{j} - \frac{2}{7}\vec{k}\right| = \sqrt{\left(\frac{3}{7}\right)^2 + \left(\frac{6}{7}\right)^2 + \left(-\frac{2}{7}\right)^2}$$
$$= \sqrt{\frac{9}{49} + \frac{36}{49} + \frac{4}{49}}$$
$$= \sqrt{\frac{49}{49}}$$
$$= 1$$

5.4.5. $\overrightarrow{P_1P_2}$ Vektörünün Bileşenlerinin Elde Edilmesi

Eğer $\overrightarrow{P_1P_2}$ vektörünün başlangıç noktası P_1 (x_1, y_1, z_1) ve uç noktası P_2 (x_2, y_2, z_2) ise $\overrightarrow{P_1P_2}$ vektörünün bileşenleri

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

dır. Dolayısıyla $\overrightarrow{P_1P_2}$ vektörü

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k}$$

şeklindedir.

Örnek 4 | Örnek 5

Soru : P_1 (-1, 0, 2) ve P_2 (0, -1, 0) **başlangıç** ve **uç noktaları** verilen $\overrightarrow{P_1P_2}$ vektörünün **bileşenlerini** elde ediniz.

Çözüm : **P_1** başlangıç ve **P_2** uç noktası olduğundan, **uç noktası koordinatlarından başlangıç noktası koordinatları** çıkarılırsa,

$x_2 - x_1 = 0 - (-1) = 1$

$y_2 - y_1 = -1 - 0 = -1$

$z_2 - z_1 = 0 - 2 = -2$

elde edilir. Dolayısıyla $\overrightarrow{P_1P_2}$ vektörünün bileşenleri $\overrightarrow{P_1P_2} = (1, -1, -2)$ bulunur.

Örnek 4 | Örnek 5

Soru : **P_1** (3, –7, 2) ve **P_2** (–2, 5, -4) **başlangıç** ve **uç noktaları** verilen $\overrightarrow{P_1P_2}$ vektörünün **bileşenlerini** elde ediniz.

Çözüm : $\overrightarrow{P_1P_2}$ vektörünün başlangıç ve uç noktalarının koordinatları,

$x_2 - x_1 = -2 - (3) = -5$

$y_2 - y_1 = 5 - (-7) = 12$

$z_2 - z_1 = -4 - (2) = -6$

olarak elde edilir. Dolayısıyla,

$\overrightarrow{P_1P_2} = (-5, 12, -6)$

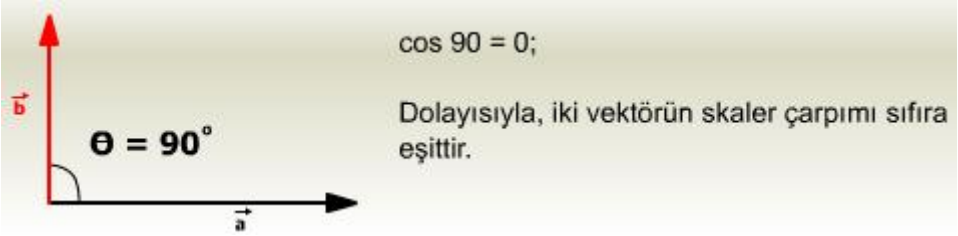
dır.

5.4.6. İki Vektörün Skaler Çarpımı

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ gibi iki vektörün skaler çarpımı, bu vektörlerin a ve b büyüklükleriyle vektörler arasındaki θ açısının kosinüsü çarpımına eşittir:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\,Cos\,\theta$$

Bu durum Şekil 5.7'de görülmektedir.



Şekil-5.7: İki vektörün skaler çarpımı

İki vektörün skaler çarpımı bir skaler (sayı)dır.

Skaler çarpımla ilgili olarak aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1. $\vec{a} \bullet \vec{b} = \vec{b} \bullet \vec{a}$
2. $\vec{a} \cdot \left(\vec{b} + \vec{c}\right) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$
3. $m\left(\vec{a} \cdot \vec{b}\right) = \left(m\vec{a}\right) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \left(m\vec{b}\right) = \left(\vec{a} \cdot \vec{b}\right)m$
4. $\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1$

   $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$
5. **Eğer** $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ **ve**

   $\vec{b} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$ **ise**

   $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$

   $\vec{a} \cdot \vec{a} = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$

   $\vec{b} \cdot \vec{b} = b_1^2 + b_2^2 + b_3^2$
6. **Eğer** $\vec{a} \bullet \vec{b} = 0$ **ve** $\vec{a}$ **ve** $\vec{b}$ **vektörleri sıfır vektör değilse** $\vec{a}$ **ve** $\vec{b}$ **birbirine dik vektörlerdir.**

5.4.6.1. Örnek 6, 7 ve 8

Örnek 6 | Örnek 7 | **Örnek 8**

$\vec{i} = (1, 0, 0)$, $\vec{j} = (0, 1, 0)$ ve $\vec{k} = (0, 0, 1)$ birim vektörleri verilmektedir. Çözümleri inceleyiniz.

Çözüm : **a)** $\vec{i} \cdot \vec{i} = |\vec{i}||\vec{i}| Cos\theta = (1)(1)(1) = 1$

b) $\vec{i} \cdot \vec{k} = |\vec{i}||\vec{k}| Cos 90^0 = (1)(1)0 = 0$

c) $\vec{k} \cdot \vec{j} = |\vec{k}||\vec{j}| Cos 90^0 = (1)(1)0 = 0$

d) $\vec{j} \cdot (2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}) = \vec{j} \cdot (2\vec{i}) + \vec{j} \cdot (-3\vec{j}) + \vec{j} \cdot \vec{k}$

$= 2\vec{j} \cdot \vec{i} - 3\vec{j} \cdot \vec{j} + \vec{j} \cdot \vec{k}$

$= 0 - 3(1) + 0$

$= -3$

e) $(2\vec{i} - \vec{j}) \cdot (3\vec{i} + \vec{k}) = (2\vec{i}) \cdot (3\vec{i}) + (2\vec{i})(\vec{k}) + (-\vec{j}) \cdot (3\vec{i}) + (-\vec{j})(\vec{k})$

$= 6\vec{i} \cdot \vec{i} + 2\vec{i} \cdot \vec{k} - 3\vec{j} \cdot \vec{i} - \vec{j} \cdot \vec{k}$

$= 6(1) + 2(0) - 3(0) - 0$

$= 6$

elde edilir.

Örnek 6 | **Örnek 7** | **Örnek 8**

$\vec{a} = 2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ ve

$\vec{b} = 6\vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}$

verilmektedir. $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörleri arasındaki **açıyı** bulunuz.

Çözüm : $\vec{a} \bullet \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\,\text{Cos}\,\theta$

olduğundan ilgili değerler bu eşitlikte yerine konursa,

$$|\vec{a}|\,|\vec{b}| = \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{(6)^2 + (-3)^2 + (2)^2}$$

$$= \sqrt{4+4+1} \cdot \sqrt{36+9+4}$$

$$= \sqrt{9} \cdot \sqrt{49}$$

$$= 3 \cdot 7$$

$$= 21$$

$$Cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}$$

$$= \frac{\left(2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}\right) \cdot \left(6\vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}\right)}{21}$$

$$= \frac{12\vec{i} \cdot \vec{i} - 6\vec{i} \cdot \vec{j} + 4\vec{i} \cdot \vec{k} + 12\vec{j} \cdot \vec{i} - 6\vec{j} \cdot \vec{j} + 4\vec{j} \cdot \vec{k} - 6\vec{k} \cdot \vec{i} + 3\vec{k} \cdot \vec{j} - 2\vec{k} \cdot \vec{k}}{21}$$

$$= \frac{12(1) - 6(0) + 4(0) + 12(0) - 6(1) + 4(0) - 6(0) + 3(0) - 2(1)}{21} = \frac{4}{21}$$

$$Cos\theta = 0.1905 = Cos(79^0)$$

$$\theta = 79^0$$

bulunur.

Örnek 6 | Örnek 7 | **Örnek 8**

$\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$ ve
$\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{k}$
vektörlerinin **birbirine dik** olduğunu gösteriniz.

Çözüm : Vektörlerin **birbirine dik** olması için

$$\vec{a} \bullet \vec{b} = 0$$

şartının sağlanması gerekir.

$$\left(2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}\right) \cdot \left(\vec{i} + 2\vec{k}\right) = 2\vec{i} \cdot \vec{i} + 4\vec{i} \cdot \vec{k} + 3\vec{j} \cdot \vec{i} + 6\vec{j} \cdot \vec{k} - \vec{k} \cdot \vec{i} - 2\vec{k} \cdot \vec{k}$$

$$= 2(1) + 4(0) + 3(0) + 6(0) - 0 - 2(1)$$

$$= 2 - 2$$

$$= 0$$

elde edilir. Dolayısıyla $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ **birbirine dik** vektörlerdir.

KAYNAK

1- Lineer Cebir Ders notu, Doç.Dr.Kemal HACIEFENDİOĞLU, Prof.Dr. Şaban Eren

2-Lineer Cebir, Prof.Dr. Şaban Eren- Prof.Dr. Mesut Razbonyalı